

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Dosen Pengampu: Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Mahasiswa: Muhammad Shaffan Jaizurahman

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF DR.HAMKA**

Pertemuan 3 – Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Tujuan : Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan client sehingga sesuai dengan kebutuhannya

Teori Singkat

Analisis kebutuhan bertujuan mengidentifikasi:

- Kebutuhan fungsional
- Kebutuhan non-fungsional
- Batasan sistem

Bahan dan Alat

- Dokumen teks
- Template SRS

Contoh Permasalahan

Sistem gagal digunakan karena kebutuhan pengguna tidak teridentifikasi dengan baik.

Studi Kasus

- Identifikasi stakeholder
- Susun daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional
- Buat dokumen **Software Requirement Specification (SRS)**

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Identifikasi kebutuhan fungsional	Lengkap dan detail	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Kebutuhan non-fungsional	Jelas dan relevan	Ada namun kurang detail	Minim	Tidak ada
Dokumen SRS	Terstruktur dan rapi	Cukup rapi	Kurang rapi	Tidak sesuai

Identifikasi Stakeholder

1. Pelanggan

Pelanggan merupakan pengguna yang menggunakan sistem untuk melihat informasi paket perjalanan, melakukan pemesanan, mengunggah bukti pembayaran, dan memantau status pemesanan.

2. Admin

Admin bertugas mengelola seluruh data dalam sistem, seperti data pelanggan, paket perjalanan, pemesanan, pembayaran, serta laporan transaksi.

3. Manajemen Nurul Haq Travel

Manajemen menggunakan sistem untuk memantau laporan, statistik pemesanan, dan informasi bisnis yang mendukung pengambilan keputusan.

4. Tim Pengembang Sistem

Tim pengembang bertanggung jawab untuk merancang, membangun, menguji, dan melakukan pemeliharaan sistem.

Kebutuhan Fungsional

Fungsional Pelanggan

1. Sistem dapat menampilkan daftar paket perjalanan.
2. Sistem dapat menampilkan detail paket perjalanan.
3. Sistem dapat melakukan registrasi akun pelanggan.
4. Sistem dapat melakukan autentikasi login pelanggan.
5. Sistem dapat menerima pemesanan paket perjalanan.
6. Sistem dapat menerima unggahan bukti pembayaran.
7. Sistem dapat menampilkan status pemesanan pelanggan.

Fungsional Admin

8. Sistem dapat melakukan autentikasi login admin.
9. Sistem dapat menambah data paket perjalanan.
10. Sistem dapat mengubah data paket perjalanan.
11. Sistem dapat menghapus data paket perjalanan.
12. Sistem dapat mengelola data pelanggan.
13. Sistem dapat memverifikasi pembayaran pelanggan.
14. Sistem dapat mengubah status pemesanan.
15. Sistem dapat menampilkan data transaksi.
16. Sistem dapat menghasilkan laporan transaksi.

Fungsional Manajemen

17. Sistem dapat menampilkan laporan jumlah pelanggan.
18. Sistem dapat menampilkan laporan transaksi dan pendapatan.
19. Sistem dapat menampilkan statistik pemesanan paket perjalanan.

Kebutuhan Non-Fungsional

1. Sistem harus memiliki waktu respons kurang dari 3 detik pada kondisi normal.
2. Sistem harus dapat diakses melalui jaringan internet.
3. Sistem harus menggunakan autentikasi login untuk pengguna yang memiliki hak akses tertentu.
4. Sistem harus menyimpan password dalam bentuk terenkripsi.
5. Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan.
6. Sistem harus menjaga konsistensi dan keamanan data pelanggan serta transaksi.
7. Sistem harus dapat berjalan pada browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.

8. Sistem harus mudah dipelihara dan dikembangkan untuk penambahan fitur di masa mendatang.

9. Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan data tanpa penurunan performa yang signifikan.